

Лабораторная работа №4

Преподаватель Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Азарцова Вероника Валерьевна

2026-04-04

1 Вводная часть

2 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

- Азарцова Вероника Валерьевна
- Студентка группы НКАбд-01-24
- Факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246751@rudn.ru
- <https://vvazarcova.github.io/ru/>



Выполнение лабораторной работы

- 1 От имени пользователя guest определяем расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1.
- 2 Устанавливаем командой chmod 600 file1 на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 1).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ su guest
Password:
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ cd
[guest@vvazarcova ~]$ ls
dir1
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 600 dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ S
```

Рисунок 1: chmod 600 от имени guest

- 3 Попробуем установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ получаем отказ от выполнения операции. (рис. 2).

```
[guest@vvazarcova ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ sssss
```

Рисунок 2: Отказ от смены атрибута

- 4 Зайдем на третью консоль с правами администратора. Попробуем установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (рис. 3).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 3: Установка расширенного атрибута `a`

Выполнение лабораторной работы

- 5 От пользователя guest проверим правильность установления атрибута: lsattr /home/guest/dir1/file1
- 6 Выполним дозапись в файл file1 слова «test» командой echo «test» /home/guest/dir1/file1. После этого выполним чтение файла file1 командой cat /home/guest/dir1/file1. Убедимся что слово test было успешно записано в file1 (рис. 4).

```
/home/guest/dir1/file1/... Permission denied
[guest@vvazarcova ~]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@vvazarcova ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Is a directory
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4: Проверка атрибута

- 7 Попробуем удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dirl/file1`. Попробуем переименовать файл (рис. 7).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dirl/file1  
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 5: Проверка действий на атрибут a

- 8 Попробуем с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. На снимке экрана видно результат (Отказ).(рис. 6).

```
[guest@vvazarcova dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 6: Отказ

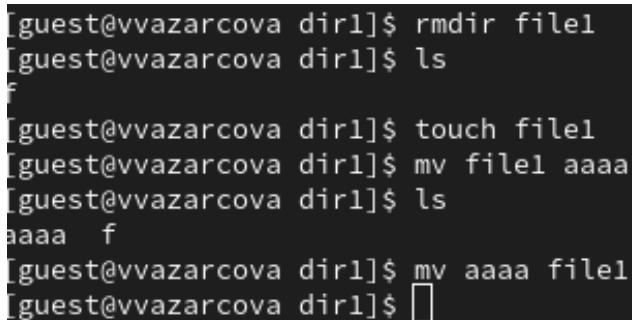
- 9 Снимаем расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dirl/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`. Повторяем операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. (рис. 7).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dirl/file1  
[sudo] password for vvazarcova:
```

Рисунок 7: Снятие атрибута `a`

Выполнение лабораторной работы

Повторяем операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Результат виден на снимке экрана (рис. 8).

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The prompt is [guest@vvazarcova dir1]\$. The commands and their outputs are as follows:
1. Command: rmdir file1
2. Command: ls
 Output: f
3. Command: touch file1
4. Command: mv file1 aaaa
5. Command: ls
 Output: aaaa f
6. Command: mv aaaa file1
7. Command: (empty)
The cursor is visible at the end of the last command line.

```
[guest@vvazarcova dir1]$ rmdir file1
[guest@vvazarcova dir1]$ ls
f
[guest@vvazarcova dir1]$ touch file1
[guest@vvazarcova dir1]$ mv file1 aaaa
[guest@vvazarcova dir1]$ ls
aaaa f
[guest@vvazarcova dir1]$ mv aaaa file1
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 8: Вторая проверка операций

- 10 Повторяю действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i». В последствии дозаписать информацию в файл так же не удастся. (рис. 9).

```
[guest@vvazarcova dir1]$ cat /home/guest/dir1/file1  
[guest@vvazarcova dir1]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1  
test /home/guest/dir1/file1  
[guest@vvazarcova dir1]$ cat /home/guest/dir1/file1  
[guest@vvazarcova dir1]$
```

Рисунок 9: Повторение с атрибутом i

Заключение

Раздел 2

Выводы

Если вам понравилось - посмотрите остальные мои презентации!

Rutube, VK Video: vvazarcova